Université Sidi Mohamed Ben Abdellah
Faculté des sciences
Département de biologie
Laboratoire de biochimie
Pr Khalid Tawfiki Hajji

Nom :……...
Prénom :……...
Code :……...
Salle N° :……..
Place N° :…….

Examen de Biochimie structurale SVI-S3 (M15)
(Partie des glucides & lipides : Février 2020)

1-Un polyholoside subit une méthylation par l'iodure de méthyle en présence d'oxyde d'argent suivi d'une hydrolyse totale en milieu acide.
On obtient les composés suivants identifiés par chromatographie en phase gazeuse.

- 99 % de 2,3,6-tri-*O*-méthyl-α-D-glucose
- 0,5 % de 2,3,4,6-tétra-*O*-méthyl-α-D-glucose

0,5 % de 2,3-di-*O*-méthyl-α-D-glucose
Retrouver la structure du polyholoside et donner une suggestion quant à son nom. **(/3)**

……
……
……
……
……
……
..…….
……..……
……
.....
.....
.....

2- Soit un triholoside dont on se propose d'étudier la structure.
a- Lors du chauffage en présence de la liqueur de Fehling, la solution reste bleue. Que peut-on dire quant au type de liaison osidique qui relie les trois oses de ce triholoside ?
b- L'hydrolyse acide totale du triholoside révèle la présence de glucose et de fructose dans un rapport 2/1. Indiquer les trois possibilités de combinaison des trois oses entre eux.
c- Par action d'une β-glucosidase, on obtient du β-D-glucopyranose et du saccharose. Par action d'une β-fructosidase, on obtient du β-D-fructofuranose et du β-D-glucopyranosyl-(1⟶6)-α-D-glucopyranose.

Donner sa formule et sa nomenclature. **(/4)**

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……..

3- Dans le tableau suivant, citer les principaux lipides que vous connaissez en indiquant s'il s'agit d'un lipide simple ou complexe, le nom de l'alcool qu'il contient et la nature de la liaison entre l'alcool et les acides gras**. (/3)**

Nom du lipide	Simple ou complexe	Nom de l'alcool qu'il contient	Nature de la liaison entre l'alcool et les acides gras